

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 1

MANUAL DE USUARIO

Frontend de la aplicación

restaurante-admin · restaurante-ops

Sistema de Gestión de Restaurante

Proyecto 1 · Segundo semestre 2026

201931811 - Diego José Maldonado

201731120 - Diego José Ávila Estrada

201930967 - William Alexander Miranda Santos

20193017 - Melanni del Rosario Tzul Baquix

Dato	Valor
Aplicación administrativa	restaurante-admin (rol ADMIN)
Aplicación de operación	restaurante-ops (roles WAITER, KITCHEN, CASHIER)
Framework	Angular 22.1 con SSR
Estilos	Tailwind CSS 4
API consumida	restaurante-backend · Spring Boot · /api/v1
Puerto de desarrollo (admin)	http://localhost:4200
Puerto de desarrollo (ops)	http://localhost:4201
Puerto de producción (admin)	http://<servidor>:4000
Puerto de producción (ops)	http://<servidor>:4001

Índice

1. Introducción
 2. Destinatarios, roles y cómo entrar al sistema
 3. Arquitectura del frontend
 4. Distribución de paquetes (npm)
 5. Arquitectura de cada repositorio
 6. Tecnologías usadas y para qué sirven
 7. Guía de uso: Aplicación Administrativa (restaurante-admin)
 8. Guía de uso: Aplicación de Operación (restaurante-ops)
 9. Flujos de trabajo del día a día
 10. Mensajes, validaciones e impresión
 11. Glosario
- Anexo A. Capturas de pantalla de las ventanas

1. Introducción

Este manual describe las dos aplicaciones frontend del Sistema de Gestión de Restaurante. El sistema está formado por dos interfaces independientes que hablan con el mismo backend y la misma base de datos: una para configurar el negocio y consultar su estado, y otra para operar el salón, la cocina y la caja durante el servicio.

El propósito del documento es doble. Por un lado, explica la arquitectura, la distribución de paquetes y las tecnologías de cada repositorio, para que cualquier integrante del equipo o evaluador pueda ubicar cada pantalla y cada dependencia. Por otro, guía al usuario final (administrador, mesero, cocina y cajero) por cada ventana, indicando qué hace, quién la usa y qué ocurre al pulsar cada acción.

1.1 Qué resuelve el sistema

- Unificar menú, inventario, mesas, comandas, facturación y caja en un solo flujo.
- Que un cambio hecho en administración (por ejemplo, desactivar un platillo) se vea de inmediato en operación.
- Que una venta hecha en el punto de venta descuente inventario y quede registrada para reportes.
- Cubrir reservas, lista de espera, fidelización por puntos, tiempos de preparación y calificación del servicio.

1.2 Las dos aplicaciones

Aplicación	Repositorio	Quién la usa	Para qué
Administrativa	restaurante-admin	Administrador (ADMIN)	Personal, insumos, kardex, menú, combos, clientes y fidelización.
Operación / POS	restaurante-ops	Mesero, cocina y cajero	Salón, mesas, rondas, cola de cocina, cobro, caja y comprobantes.

2. Destinatarios, roles y cómo entrar al sistema

2.1 Roles

Rol	Aplicación	Qué puede hacer
ADMIN	restaurante-admin	Único usuario de la administrativa. Gestiona personal, inventario, menú y clientes.
WAITER (mesero)	restaurante-ops	Mapa de mesas, abrir cuentas, enviar rondas, ver reservas y lista de espera, consultar clientes.
KITCHEN (cocina)	restaurante-ops	Cola de comandas: empezar a preparar, marcar listo o no disponible. Vista reducida.
CASHIER (cajero)	restaurante-ops	Abrir y cerrar turno de caja, cobrar, emitir e imprimir facturas, consultar clientes.

2.2 Cómo iniciar sesión

Las dos aplicaciones tienen la misma pantalla de acceso: un formulario centrado con usuario y contraseña. El título muestra «Restaurante». Tras un inicio correcto, el sistema lleva al inicio y muestra el nombre y el rol en la barra lateral.

1. Usuario: obligatorio, mínimo 4 caracteres.
2. Contraseña: obligatoria, mínimo 8 caracteres.
3. El botón «Entrar» se deshabilita mientras el formulario es inválido o está enviando.
4. Si las credenciales son incorrectas o la cuenta está inactiva, aparece un aviso en rojo (el backend decide; el formulario no puede prevenirlo).
5. La sesión dura 12 horas (un turno completo). El token JWT se guarda en el navegador.
6. «Cerrar sesión» borra el token en el cliente y vuelve a /login. No hay logout en el servidor: el JWT no se puede invalidar de forma centralizada.

2.3 Dónde abrir cada aplicación

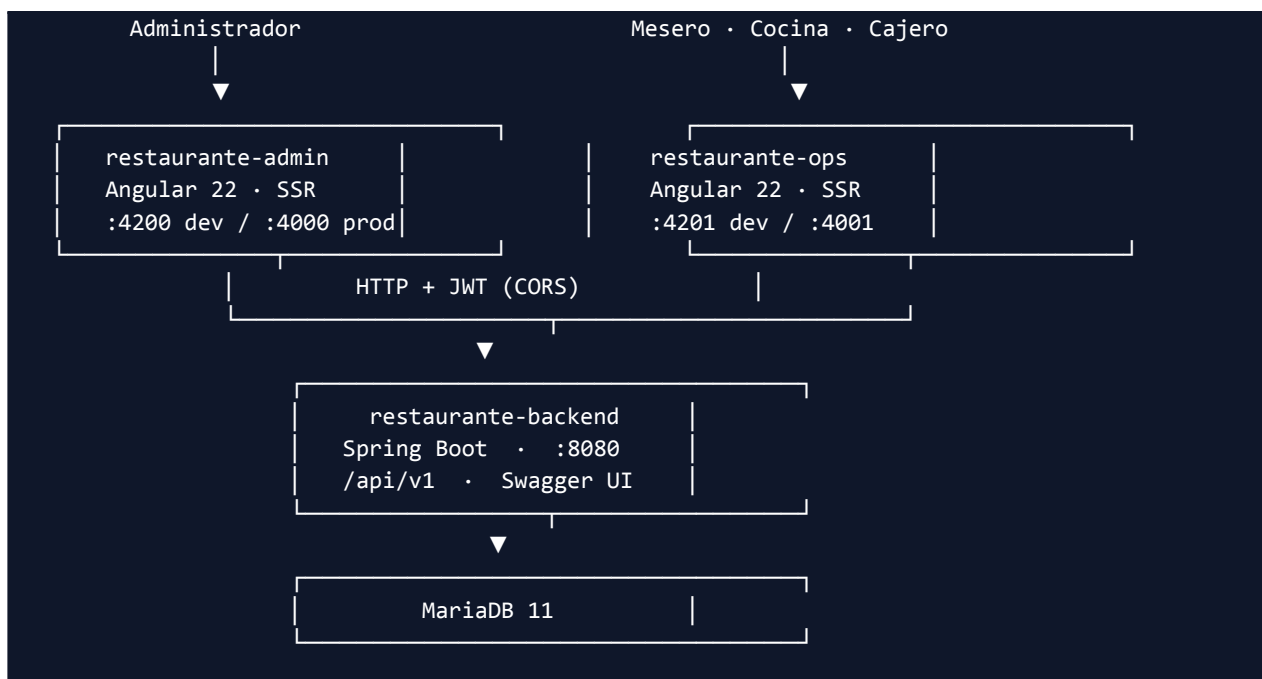
Entorno	Administrativa	Operación
Desarrollo (ng serve / Docker dev)	http://localhost:4200	http://localhost:4201
Producción (SSR + Express)	http://<host>:4000	http://<host>:4001

Ambas llaman a la API en el puerto 8080. La URL se lee en tiempo de ejecución desde /config.json, así que la misma imagen de Docker apunta a localhost en desarrollo y al servidor en producción, sin recompilar.

3. Arquitectura del frontend

El frontend no es una sola aplicación: son dos SPA gemelas en herramientas y distintas en dominio. Comparten el mismo Angular 22, el mismo Tailwind, el mismo cliente HTTP y el mismo mecanismo de configuración. Lo único que cambia es la lista de módulos y los roles que atienden.

3.1 Panorama del sistema



3.2 Decisión de tener dos frontends

Las dos aplicaciones son independientes de verdad: se despliegan, se reinician y se actualizan por separado. La de operación corre en las tabletas del salón y en la pantalla de cocina; su superficie no

incluye pantallas de configuración del restaurante. Un fallo o un reinicio de administración no tumba el punto de venta.

3.3 Capas internas de cada aplicación Angular

Cada repositorio sigue el mismo corte. No hay NgModules: todos los componentes son standalone.

Capa	Carpeta	Responsabilidad
Arranque	main.ts, server.ts, app.config.ts	Bootstrap del navegador y del servidor SSR, providers (router, HTTP, ApiConfig).
Núcleo	src/app/core/	Sesión, interceptor JWT, guardas de rol, mensajes de error y formato de moneda/fecha.
Presentación de marco	src/app/layout/	AppShell (barra lateral filtrada por rol) y PublicShell (login).
Dominio	src/app/modules/<modulo>/	Páginas, servicios HTTP y tipos TypeScript que copian los DTO del backend.
Compartido	src/app/shared/	Componentes de UI sin dominio. Arranca vacía: un componente sube aquí cuando una segunda pantalla lo reutiliza.

3.4 Anatomía de un módulo

```
modules/<modulo>/
├── pages/           una pantalla por ruta (*.page.ts)
├── components/     piezas propias del módulo (p. ej. overdue-badge)
├── <modulo>.service.ts  llamadas HTTP (httpResource para lecturas)
└── <modulo>.types.ts   copia literal de los DTO, en snake_case
```

Los tipos TypeScript se transcriben del esquema de /v3/api-docs en snake_case, porque eso es lo que viaja en el JSON. No se genera un cliente OpenAPI automático.

3.5 Cómo viaja el estado en pantalla

- Las aplicaciones son zoneless: no incluyen zone.js. La vista se actualiza cuando cambia una señal que la plantilla lee.
- Las lecturas usan httpResource: value(), isLoading(), error() y reload(), sin subscribe manual.
- Las escrituras (POST/PATCH) usan HttpClient. El frontend valida para dar buen trato; el backend valida para ser correcto.
- El «tiempo real» de cocina y del mapa de mesas es un sondeo cada 5 segundos (interval + reload). No hay WebSocket.
- Las rutas de módulo se cargan con loadComponent (lazy loading) para respetar el presupuesto inicial de 500 kB.

3.6 Autenticación en el navegador

El login llama a POST /api/v1/auth/login y recibe access_token, role, user_id y full_name. El interceptor agrega Authorization: Bearer ... a todas las peticiones, incluidas las de httpResource. Un 401 cierra la sesión y redirige a /login. Las guardas authGuard y roleGuard bloquean rutas; durante el prerenderizado SSR no deciden, porque no hay localStorage: el backend sigue prohibiendo.

3.7 Lo que se comparte entre las dos apps (y por qué se duplica)

Son cuatro archivos, unas 90 líneas, idénticos en ambos repositorios. Se copian; no se extraen a una librería npm ni a un monorepo, para no desarmar los tres Dockerfiles, compose y pipelines de CI.

Archivo	Qué hace para el usuario
core/auth.service.ts	Mantiene la sesión, el nombre visible y el rol.
core/auth.interceptor.ts	Envía el token y, si caduca, vuelve al login.
core/role.guard.ts	Impide entrar a rutas de otro rol.
core/error-messages.ts	Traduce error_code del backend a un mensaje en español y sugiere una acción.
core/format.ts	Muestra montos en quetzales (GTQ) y fechas en es-GT.

4. Distribución de paquetes (npm)

Los dos proyectos se gestionan con npm 11. Cada uno tiene su propio package.json y package-lock.json congelado. No hay workspaces ni paquete compartido.

4.1 Scripts disponibles

Script	Comando	Para qué
start	ng serve	Servidor de desarrollo con recarga.
build	ng build	Compila, type-checkea y prerenderiza (SSR). Es lo que corre CI.
watch	ng build --watch (development)	Recompila en segundo plano.
test	ng test	Pruebas unitarias con Vitest.
serve:ssr:...	node dist/.../server/server.mjs	Sirve el artefacto SSR de producción.

4.2 Dependencias de producción — comunes a ambas apps

Paquete	Versión	Función en el frontend
@angular/core, compiler, common	^22.1.0	Núcleo del framework, plantillas y utilidades.
@angular/forms	^22.1.0	Signal Forms: validación de login, altas y cobros.
@angular/router	^22.1.0	Rutas, lazy loading y guardas por rol.
@angular/platform-browser	^22.1.0	Arranque en el navegador e hidratación.
@angular/platform-server + @angular/ssr	^22.1.x	Renderizado en el servidor (SSR).
express	^5.1.0	Servidor Node que entrega el HTML SSR y /config.json.
rxjs	~7.8.0	Sondeo de 5 s en cocina y comandas (interval).
tslib	^2.3.0	Ayudas de TypeScript en tiempo de ejecución.

4.3 Dependencia exclusiva de restaurante-admin

Paquete	Versión	Por qué solo en admin
---------	---------	-----------------------

chart.js	^4.5.1	Gráficas de reportes y dashboard (series de ventas, ranking, ocupación). Ops no tiene reportes.
----------	--------	---

4.4 Dependencias de desarrollo (las dos apps)

Paquete	Versión	Función
@angular/cli, build, compiler-cli	^22.1.5	Herramientas de construcción y scaffolding.
typescript	~6.0.2	Lenguaje del código fuente, modo strict.
tailwindcss + @tailwindcss/postcss	^4.1.12	Estilos utilitarios en las plantillas.
postcss	^8.5.3	Procesa Tailwind en el build.
vitest	^4.0.8	Ejecutor de pruebas unitarias.
jsdom	^28.0.0	DOM simulado para las pruebas.
prettier	^3.8.1	Formato de código.
@types/node, @types/express	—	Tipos para el servidor SSR.

4.5 Lo que deliberadamente no se instala

El frontend se mantiene deliberadamente delgado. Cada omisión se sustituye con lo que Angular o el navegador ya traen:

No se usa	Con qué se resuelve
axios	HttpClient de Angular con interceptores.
NgRx / Akita	signal() en servicios root (sesión y cuenta abierta).
Angular Material / PrimeNG	Tailwind 4 + elementos nativos (<dialog>, date, time).
moment / date-fns	Intl.DateTimeFormat e Intl.NumberFormat (es-GT, GTQ).
socket.io / STOMP	Sondeo cada 5 segundos.
jsPDF / pdfmake	window.print() + src/print.css (@media print).
ngx-translate	El sistema es monolingüe (español).
Librería compartida admin/ops	Copia de ~90 líneas de core/.

5. Arquitectura de cada repositorio

5.1 Árbol común

```
src/
├── main.ts · main.server.ts · server.ts      arranque navegador / SSR / Express
├── styles.css                                @import "tailwindcss";
├── print.css                                  @media print (comprobante / reportes)
├── index.html
└── app/
    ├── app.ts · app.html · app.config.ts
    ├── app.routes.ts                        rutas con loadComponent y roleGuard
    ├── api-config.ts                         carga /config.json al arrancar
    ├── core/                                auth, interceptor, guardas, formato
    ├── layout/                              app-shell.ts · public-shell.ts
    ├── shared/                              vacía hasta que una pieza se reutilice
    └── modules/                             ver 5.2 y 5.3

public/config.json                           apiBaseUrl inyectado en runtime
compose-dev.yaml / compose-prod.yaml         Docker local y servidor
```

Dockerfile
.github/workflows/ci-cd.yml

destinos dev, build y prod
test → build → imagen → deploy

5.2 restaurante-admin — módulos y rutas

La barra lateral se titula «Administración» y solo muestra entradas del rol ADMIN. Cada ruta exige authGuard (sesión) y roleGuard('ADMIN').

Módulo	Rutas	Pantallas
auth	/login	Inicio de sesión.
home	/	Saludo con nombre y rol.
staff	/personal, /personal/nuevo, /personal/:id	Listado, alta y edición de empleados.
inventory	/inventario, /nuevo, /categorias, /entradas, /mermas, /ajustes, /kardex, /:id	Catálogo de insumos, movimientos y kardex.
menu	/menu, /nuevo, /categorias, /combos, /combos/nuevo, /combos/:id, /:id, /:id/editar	Platillos, ficha (receta y modificadores), combos.
customers	/clientes, /clientes/:id	Listado y ficha de fidelización.

5.3 restaurante-ops — módulos y rutas

La barra se titula «Operación» y filtra por rol. Un cajero no ve Mesas ni Cocina; cocina no ve Caja.

Módulo	Rutas	Roles	Pantallas
auth / home	/login, /	todos	Login e inicio.
dining	/salon	WAITER	Plano, reservas de hoy y lista de espera.
tables	/mesas, /mesas/:id	WAITER	Mapa de mesas y detalle de cuenta.
orders	/comandas, /comandas/:accountId/nueva	WAITER	Estado de platillos y nueva ronda.
kitchen	/cocina	KITCHEN	Cola: por atender y en preparación.
cashbox	/caja	CASHIER	Apertura, movimientos y cierre con cuadre.
billing	/cobro, /facturas, /facturas/:id	CASHIER	Cobro, historial y comprobante imprimible.
customers	/clientes	CASHIER, WAITER	Búsqueda, alta rápida y puntos.

5.4 Shell de la interfaz (común)

- Barra lateral oscura a la izquierda (w-60), fondo slate-900, con el nombre de la app.
- Enlaces activos con fondo slate-700. Si el rol no tiene módulos, muestra «Sin módulos disponibles para su rol».
- Pie de la barra: nombre completo, rol y botón «Cerrar sesión».
- Área principal con fondo slate-100 (admin) o #FAF9F6 (ops) y el contenido de la ruta.
- El login usa PublicShell: pantalla centrada, sin barra lateral.

5.5 Configuración, Docker y CI

Pieza	admin	ops
-------	-------	-----

Imagen Docker Hub	djmaldonado19/restaurante-admin	djmaldonado19/restaurante-ops
Compose desarrollo	puerto 4200, ng serve --poll	puerto 4201 → 4200 interno
Compose producción	puerto 4000, Node 24 Alpine + Express	puerto 4001 → 4000 interno
Zona horaria	America/Guatemala	America/Guatemala
CI	npm test + npm run build → Docker Hub → SSH/EC2	igual
Presupuesto inicial	warning 500 kB / error 1 MB	igual

6. Tecnologías usadas y para qué sirven

Esta sección explica, en lenguaje de usuario técnico, cada tecnología que el frontend usa de verdad y el efecto que tiene sobre lo que se ve en pantalla.

6.1 Lenguaje y framework

Tecnología	Qué es	Qué aporta al usuario
TypeScript 6.0	JavaScript con tipos estáticos.	Menos errores en pantallas de cobro, stock y cuentas: el build falla si un campo no coincide con la API.
Angular 22.1	Framework para aplicaciones web de una sola página.	Navegación por módulos, formularios, carga perezosa y componentes reutilizables (p. ej. la insignia de comanda vencida).
Componentes standalone	Cada pantalla se declara sola, sin NgModule.	Arranque más simple y rutas que cargan solo el código de ese módulo.
Signals y modo zoneless	El estado de la vista son señales; no hay zone.js.	La cola de cocina y el mapa de mesas se refrescan cuando llegan datos, no «a ciegas».
Signal Forms	Formularios reactivos basados en señales.	Validación inmediata (usuario, montos, cantidades) con mensajes en español.
httpResource	Lectura HTTP reactiva.	Listados con estados de «Cargando...», error y vacío sin código extra por pantalla.
SSR (@angular/ssr + Express 5)	El servidor entrega HTML ya renderizado y luego se hidrata en el navegador.	Primera pintura más rápida y la misma imagen Docker sirve admin u ops.

6.2 Interfaz y presentación

Tecnología	Qué es	Qué aporta al usuario
Tailwind CSS 4	Clases de utilidad (colores, espaciado, tipografía).	Interfaz uniforme: tablas, badges de estado, botones primarios oscuros (admin) o verde salón (ops).
PostCSS	Procesador de CSS del build.	Convierte las clases de Tailwind en CSS final.
print.css + window.print()	Hoja @media print y la impresión del navegador.	El cajero imprime el comprobante exactamente como lo ve, sin una segunda plantilla PDF.
Elementos nativos HTML	<dialog>, <input type=date>, <details>.	Modales accesibles con teclado (reponer contraseña, abrir cuenta, marcar no disponible).

Chart.js 4 (solo admin)	Librería de gráficos sobre <canvas>.	Tendencias de ventas y ranking cuando el módulo de reportes esté activo. Se monta en afterNextRender para no romper el SSR.
Intl (es-GT / GTQ)	API del navegador para locale.	Montos como Q 12.50 y fechas en formato guatemalteco, sin librerías extra.

6.3 Comunicación, seguridad y tiempo real percibido

Tecnología	Qué es	Qué aporta al usuario
HTTP + JWT (HS256)	Token firmado de 12 horas en el encabezado Authorization.	El mesero no se desloguea a media cena. Admin y ops pueden vivir en puertos distintos.
CORS con orígenes explícitos	Solo :4200/:4000 y :4201/:4001 pueden llamar a la API.	Un navegador ajeno no consume la API aunque conozca la URL.
Sondeo cada 5 s (RxJS interval)	La pantalla vuelve a pedir la cola o el plano.	Cocina y salón se enteran de comandas nuevas y mesas liberadas sin recargar la página.
Códigos error_code + suggested_action	El backend envía un código y una acción sugerida.	Si no hay caja abierta al cobrar, el mensaje lo dice claro y la pantalla ofrece ir a «Abrir caja».

6.4 Calidad, empaquetado y despliegue

Tecnología	Qué es	Qué aporta al usuario
Vitest 4 + jsdom	Pruebas unitarias en Node con DOM simulado.	Detecta errores de formato y mensajes antes de desplegar.
Prettier	Formateador de código.	El equipo entrega pantallas con el mismo estilo de código.
Angular CLI 22 / esbuild	Herramienta de build.	Genera los bundles y hace cumplir el presupuesto de 500 kB.
Docker (Node 24 Alpine)	Contenedor de la app SSR.	La misma receta corre en la laptop y en EC2.
GitHub Actions	Pipeline CI/CD.	Cada cambio se prueba, se construye y, en master, se despliega.
Node.js 24	Runtime de producción del frontend.	Express sirve el HTML SSR y el config.json.

6.5 Base de Datos

La base de datos es relacional y fue implementada con MariaDB. [Base de Datos](#)

7. Guía de uso: Aplicación Administrativa

Esta aplicación es exclusiva del administrador. Tras iniciar sesión verá el saludo «Hola, {nombre}» y la barra con Personal, Inventario, Menu y Clientes.

7.1 Inicio

Confirma que la sesión está abierta y el rol es ADMIN. No hay indicadores de negocio aquí: cada módulo se abre desde la barra.

7.2 Personal

Gestiona las cuentas de meseros, cocina y cajeros. El administrador no se da de alta a sí mismo desde esta pantalla: el alta inicial vive en los datos de arranque del backend.

Listado (/personal)

- Buscar por nombre o usuario.
- Filtrar por rol (Mesero, Cocina, Cajero) y por estado (Activo / Inactivo).
- Columnas: nombre, usuario, rol, estado (badge verde o gris), fecha de alta y acciones.
- Editar: abre el formulario con el nombre y el rol. El usuario no cambia.
- Activar / Desactivar: un empleado inactivo no puede iniciar sesión en operación.
- Reponer contraseña: diálogo nativo. La nueva clave debe tener al menos 8 caracteres.
- Nuevo empleado: nombre completo, usuario (≥ 4), contraseña inicial (≥ 8) y rol asignable.

7.3 Inventario e insumos

Es el corazón de costos y disponibilidad. El stock es un saldo visible y, a la vez, un libro mayor (kardex). Las ventas en operación descuentan solas; aquí se registran compras, mermas y ajustes.

Catálogo de insumos (/inventario)

- Buscar por nombre, filtrar por categoría y marcar «Solo bajo el minimo».
- Las filas bajo el mínimo se resaltan en ámbar y muestran el badge «Bajo minimo».
- Columnas: insumo, categoría, existencia con unidad (kg, L, u, g), mínimo, costo unitario, valor del stock, estado.
- Accesos rápidos: Categorías, Kardex, Nuevo insumo, Entrada, Merma y Ajuste.
- Activar / desactivar: un insumo inactivo deja de ofrecerse y los platillos que lo usan quedan no disponibles solos.

Alta y edición de insumo

- Nombre, categoría activa, unidad de medida, stock mínimo y stock máximo opcional.
- El costo unitario solo se pide al crear. Al editar lo fija una entrada de mercadería; la existencia la mueve un movimiento de stock.
- El máximo no puede ser menor que el mínimo.

Categorías de insumo

El enunciado deja la lista abierta (proteína, verdura, lácteo, etc.). Se pueden agregar, renombrar (diálogo) y dar de baja. La baja es lógica: los insumos que ya la usan la conservan, pero deja de ofrecerse al crear uno nuevo.

Entrada de mercadería

- Elija insumo (se muestra la existencia actual), cantidad recibida, costo unitario de compra y fecha (no futura).
- La cantidad debe ser mayor que cero. Ese costo pasa a ser el costo unitario del insumo.
- Al guardar, sube la existencia y queda el movimiento en el kardex.

Registro de merma

Da de baja por vencimiento, daño o error de manejo. La cantidad no puede superar la existencia (si el stock cambió entre medio, llega 409). El motivo es obligatorio; la nota es opcional.

Ajuste manual

Único movimiento con signo: positivo suma, negativo resta. Sirve para cuadrar contra un conteo físico. El motivo es obligatorio y el ajuste no puede ser cero. Un ajuste negativo no puede dejar la existencia bajo cero.

Kardex

Historial de entradas, ventas, mermas y ajustes, con fecha, insumo, cantidad (verde si entra, rojo si sale), costo, motivo y usuario responsable. Filtros: insumo, tipo de movimiento y rango de fechas.

7.4 Menú: platillos, categorías, modificadores y combos

Catálogo de platillos (/menu)

- Buscar por nombre; filtrar por categoría, solo activos y solo disponibles.
- Muestra miniatura si hay imagen, precio en GTQ, minutos de preparación, disponibilidad y estado.
- La disponibilidad efectiva combina la bandera manual con el stock de la receta: un platillo puede estar activo y aun así no disponible por falta de insumo.
- Desde aquí se alterna la disponibilidad manual y se da de baja. La ficha se abre con el nombre.

Alta y edición de platillo

Nombre, categoría, descripción opcional, precio de venta, URL de imagen y tiempo estimado de preparación (lo usa cocina para priorizar). La disponibilidad y el estado no se editan en este formulario: tienen acciones propias en la lista o la ficha.

Ficha del platillo (/menu/:id)

- Tarjetas: precio de venta, costo de producción, margen % y disponibilidad.
- Receta vigente en lectura (insumo, cantidad, costo de línea y total). Si no hay receta, un aviso ámbar indica que el costo está indefinido.
- Modificadores propios del platillo (no hay catálogo global): alta, extra queso, sin cebolla, etc., con impacto en inventario y recargo opcional para el cliente.

Categorías de platillo

Entrada, plato fuerte, bebida, postre, etc. Llevan un orden de despliegue: es el orden en que aparecen en el menú de operación al armar una ronda.

Combos y promociones

Agrupar varios platillos a un precio especial (p. ej. menú del día). El formulario pide nombre, descripción, precio del combo y líneas de platillo con cantidad. El ahorro frente a la suma de precios sueltos se calcula en vivo como pista; el backend lo recalcula al guardar. Se pueden activar o desactivar desde el listado.

7.5 Clientes y fidelización

El alta cotidiana la hace el mostrador desde operación. Aquí el administrador consulta y corrige.

- Listado: búsqueda por nombre o teléfono; enlace a la ficha.
- Ficha: puntos disponibles, número de visitas y fecha de alta.
- Edición de nombre y teléfono.
- Historial del libro mayor de puntos (otorgados / redimidos). Los puntos no se editan a mano: solo se mueven al emitir una factura.

8. Guía de uso: Aplicación de Operación

Interfaz pensada para tableta y pantalla de cocina: tipografía clara, tarjetas de mesa con borde de color según estado y acciones de un toque. El fondo es crema (#FAF9F6) y el acento es verde salón (#2F6F5E).

8.1 Inicio

Tras el login, el usuario ve su nombre y rol. La barra solo muestra los módulos de ese rol. Cocina, por ejemplo, entra directo a un menú con un único destino: COCINA.

8.2 Mesero — Salón (/salon)

Panel de ocupación en tiempo real, reservas del día y lista de espera (walk-in).

Plano de mesas

Cada mesa muestra número, capacidad y estado: Libre (verde), Reservada (ámbar), Ocupada o Cuenta pedida (rojo). Si hay cuenta abierta, indica quién atiende; si hay reserva próxima, el nombre del cliente.

Reservas de hoy

- Lista con cliente, mesa, hora y número de personas.
- Sentar: cierra la reserva, ocupa la mesa y abre la cuenta.
- Cancelar: libera la mesa reservada (no-show o cancelación).

Lista de espera

- Cuando no hay mesa compatible, se agrega a la cola con nombre, teléfono y número de personas.
- Al liberarse una mesa, el sistema sugiere al primero de la lista (orden por hora de llegada).
- Sentar pide el número de mesa. «Se fue» saca a la persona de la cola.

8.3 Mesero — Mapa de mesas (/mesas)

Vista operativa para abrir cuentas. El encabezado resume cuántas mesas están libres y ocupadas. El plano se refresca solo.

- Mesa libre: botón «Abrir cuenta». Pide el número de comensales (1 hasta la capacidad).
- Mesa con cuenta: la tarjeta muestra mesero, hora de apertura y total acumulado; un toque lleva al detalle.
- Mesa reservada: muestra el cliente de la reserva y enlace a Salón para sentarlo.
- Estado inconsistente (ocupada sin cuenta): «Corregir estado...» solo para casos excepcionales (el cliente se fue sin avisar). Las transiciones inválidas las rechaza el backend.

8.4 Mesero — Detalle de cuenta (/mesas/:id)

Cabecera con número de mesa, mesero, comensales, hora de apertura, estado de la cuenta y total acumulado en GTQ. Debajo, las rondas enviadas con cada ítem y su estado (recibido, en preparación, listo, entregado, no disponible, cancelado).

Acción	Cuándo usarla
Agregar ronda	Siempre que la cuenta esté abierta: arma platillos/combos y los envía a cocina.
Transferir	Mover la cuenta a otra mesa libre.
Fusionar	Unir dos cuentas (mesas que se juntaron).
Dividir cuenta	Por número de personas o por ítems, cuando van a pagar por separado.

Pedir la cuenta	Pasa la mesa a «cuenta solicitada» para que caja cobre. Si hay platillos sin entregar, avisa que el cajero no podrá facturar todavía.
-----------------	---

8.5 Mesero — Nueva ronda (/comandas/:accountId/nueva)

El menú operativo se agrupa por categoría (el orden lo definió administración). Cada platillo muestra precio y minutos de preparación. Los combos van en una sección aparte. Al elegir un platillo se pueden marcar modificadores y una nota («término medio», «sin cebolla»).

- El carrito permite cambiar cantidades y quitar líneas. Una línea es platillo (con modificadores) o combo; nunca las dos.
- Al enviar, el precio se congela y se descuenta el inventario según la receta. Si un insumo no alcanza, el sistema no deja agregar esa línea o lo notifica con claridad.
- No hace falta caja abierta para enviar comandas: el salón no se detiene. La caja sí es obligatoria para cobrar.

8.6 Mesero — Comandas (/comandas)

«Mis platillos»: lo que ese mesero envió a cocina, agrupado por mesa, actualizado solo. Filtro «Solo vencidos» para priorizar lo que ya superó el tiempo estimado. Desde aquí se marca un platillo como entregado en mesa cuando cocina lo dejó listo. La insignia overdue-badge resalta los que llevan más minutos de los previstos.

8.7 Cocina — Cola (/cocina)

Vista reducida, pensada para una pantalla fija. Orden: la más antigua primero. Se actualiza sola.

Sección	Acciones
Por atender (RECEIVED)	Empezar a preparar · No disponible (confirma en un diálogo; el ítem sale de la cola y se devuelve el stock; no pide motivo).
En preparación (IN_PREPARATION)	Marcar listo. El mesero lo verá en sus comandas para servirlo.

Cada ítem muestra cantidad, nombre, modificadores, nota del mesero, minutos de espera y, si está vencido, un realce rojo con la insignia de atraso.

8.8 Cajero — Caja (/caja)

- Abrir turno: monto inicial de efectivo (fondo de caja).
- Turno abierto: muestra el fondo, la hora de apertura y el listado de movimientos (apertura, ventas en efectivo, propinas).
- Cerrar con cuadre: se captura el efectivo contado. El sistema calcula esperado vs. contado y muestra si sobra, falta o cuadra exacto. Un turno cerrado es inmutable.

8.9 Cajero — Cobro (/cobro)

Si no hay turno abierto, un aviso rojo lo dice y ofrece el enlace «Abrir caja». Con caja abierta, el cajero elige la cuenta lista, ve la precuenta (subtotal, impuesto, propina sugerida) y registra el pago.

- Medios de pago: efectivo y tarjeta. Se puede partir en dos medios.
- Propina: se cobra de verdad y entra al turno (efectivo o tarjeta).
- Puntos de fidelización: se pueden redimir como descuento si el cliente está identificado.

- Al emitir, aparece el número de factura y el total, con enlace a imprimir el comprobante.
- Calificación opcional del servicio (1 a 5 y comentario), asociada al mesero, para el reporte de desempeño.

8.10 Cajero — Facturas y comprobante

Historial con filtro desde/hasta. Columnas: número, fecha, cuenta, total, estado (incluida Anulada) y acceso al comprobante. En /facturas/:id se ve el documento imprimible: encabezado «Comprobante de consumo», número, fecha, mesa, líneas (cantidad, platillo, importe), totales e IVA. El botón Imprimir usa la impresión del navegador; print.css oculta la navegación y deja solo la hoja. Si la factura está anulada, se marca ANULADA con el motivo.

8.11 Mesero y cajero — Clientes (/clientes)

Fidelización en el mostrador. Se busca por teléfono o nombre; si no hay coincidencia, «Alta rápida» pide nombre y teléfono. La ficha muestra puntos disponibles y el historial. Los puntos se acreditan y se redimen al facturar, no desde esta pantalla.

9. Flujos de trabajo del día a día

9.1 Antes de abrir el restaurante (administrador)

7. Revisar insumos bajo el mínimo y registrar entradas de mercadería.
8. Confirmar que platillos y combos del día estén activos y disponibles.
9. Verificar personal activo (meseros, cocina, cajero) y reponer contraseñas si hace falta.

9.2 Apertura de turno (cajero)

10. Entrar a Operación con rol CASHIER.
11. Ir a CAJA e indicar el monto inicial de efectivo.
12. A partir de aquí los cobros están habilitados.

9.3 Servicio en salón (mesero)

13. En SALÓN, sentar una reserva o, si no hay mesa, agregar a la lista de espera.
14. En MESAS, abrir cuenta en una mesa libre (o entrar a la cuenta ya abierta).
15. Agregar ronda: elegir platillos/combos, modificadores y notas; enviar a cocina.
16. En COMANDAS, vigilar lo vencido y marcar entregado al servir.
17. Cuando el cliente lo pida, «Pedir la cuenta».

9.4 Cocina

18. Mantener abierta la pantalla COCINA (se actualiza sola).
19. En «Por atender», empezar el platillo más antiguo o marcarlo no disponible si no se puede preparar.
20. En «En preparación», marcar listo. El mesero se encarga de servir.

9.5 Cobro y cierre (cajero)

21. En COBRO, seleccionar la cuenta con cuenta pedida y platillos entregados.
22. Aplicar propina, puntos y medio(s) de pago; emitir factura.
23. Imprimir el comprobante. Opcionalmente calificar el servicio.
24. Al terminar el turno, en CAJA capturar el efectivo contado y cerrar con cuadre.

9.6 Encadenamientos que el usuario no ve, pero sí nota

Acción en pantalla	Efecto inmediato en el resto del sistema
Enviar ronda	Se descuenta inventario; cocina ve la comanda; el costo de venta se congela.
Marcar no disponible en cocina	Se devuelve el stock; el mesero ve el ítem anulado.
Abrir cuenta / sentar	La mesa pasa a ocupada; deja de ofrecerse a otro cliente.
Cobrar	La mesa queda libre; se acreditan puntos; el turno de caja registra el efectivo; el kardex ya tenía la salida por la comanda.
Liberar mesa	El salón puede sugerir al primero de la lista de espera.
Insumo bajo mínimo / platillo sin stock	El administrador lo ve en inventario; el mesero no puede mandarlo a cocina.

10. Mensajes, validaciones e impresión

10.1 Cómo se muestran los errores

Los avisos de formulario aparecen bajo el campo, en rojo, cuando el usuario ya tocó el control (usuario obligatorio, cantidad mayor que cero, etc.). Los errores de negocio —caja cerrada, mesa ocupada, stock insuficiente, usuario repetido— llegan del servidor con un código y se traducen al español. Si el backend envía una acción sugerida, la pantalla puede ofrecer el botón correcto (por ejemplo, ir a abrir caja).

10.2 Situaciones frecuentes

Qué ve el usuario	Qué significa	Qué hacer
Credenciales inválidas / cuenta inactiva	Usuario o clave incorrectos, o empleado desactivado.	Verificar datos o pedir al administrador que active la cuenta / reponga la clave.
No hay caja abierta	Se intentó cobrar sin turno.	Ir a CAJA y abrir turno con el fondo inicial.
Stock insuficiente / platillo no disponible	La receta no alcanza con el inventario actual.	Quitar el ítem o avisar a administración para una entrada.
Transición de mesa inválida	Se quiso pasar, por ejemplo, de reservada a cuenta pedida.	Usar el flujo correcto: sentar, luego pedir la cuenta.
Merma o ajuste que deja el stock negativo	La existencia cambió o el conteo no cuadra.	Revisar el kardex y ajustar con el motivo correcto.
Sesión caducada (401)	Pasaron 12 horas o el token no es válido.	Volver a iniciar sesión.

10.3 Impresión

El comprobante de operación (y, en su momento, los reportes de administración) se imprimen con el diálogo nativo del navegador. No hay generación de PDF en el servidor. Recomendación: usar «Guardar como PDF» o una impresora térmica/carta según el local, y verificar en la vista previa que solo aparezca la hoja del comprobante (sin la barra lateral).

10.4 Requisitos del puesto de trabajo

- Navegador actual (Chrome, Edge o Firefox). Las tabletas del salón y la pantalla de cocina deben mantener la pestaña abierta para el sondeo.

- Resolución: la administrativa se trabaja cómoda en escritorio; operación está pensada para tableta (rejilla de mesas 2–4 columnas).
- Red: ambas apps necesitan alcanzar el backend en el puerto 8080. Sin API no hay menú, ni mesas, ni cobro.
- Hora: America/Guatemala. Los cuadros de turno y las reservas usan esa zona.

11. Glosario

Término	Significado en este sistema
Cuenta / table account	La apertura de una mesa: comensales, mesero y total acumulado hasta el cobro.
Ronda / comanda	Un envío a cocina con una o más líneas. Una cuenta puede tener varias rondas.
Kardex	Libro mayor de inventario: cada entrada, venta, merma o ajuste con fecha y responsable.
Disponibilidad de platillo	Bandera manual Y stock suficiente de la receta. Las dos deben cumplirse.
Puntos	Saldo de fidelización. Se ganan y se canjean solo al facturar.
Cuadre	Diferencia entre efectivo contado y efectivo esperado del turno (fondo + ventas + propinas en efectivo).
SSR	Renderizado en el servidor: el HTML llega pintado y luego cobra vida en el navegador.
JWT	Token de sesión que el navegador envía en cada petición.
Sondeo	La pantalla pregunta al servidor cada 5 s; es el «tiempo real» de cocina y salón.

Anexo A. Capturas de pantalla de las ventanas

Este anexo deja un recuadro por cada ventana principal del frontend para pegar capturas durante la defensa o al armar el expediente. Se recomienda capturar con un usuario real de demostración, en resolución de escritorio para administración y en vista de tableta para operación. Incluya, cuando aplique, un estado vacío, un error de negocio y el flujo feliz.

A.1 Aplicación administrativa (restaurante-admin)

Inicio de sesión — administrativa

Formulario centrado, campos Usuario y Contraseña, botón Entrar.

Restaurante

Ingrese con su usuario del restaurante.

Usuario

Contraseña

Entrar

Inicio / home del administrador

Saludo con nombre y rol ADMIN; barra lateral visible.

Administracion

Personal

Restaurante

Inventario

Menu

Recetas

Clientes

Salón

Reservas

Reportes

Administrador

ADMIN

Cerrar sesion

Hola, Administrador

Resumen de hoy

VENTAS DE HOY

INSUMOS BAJO MINIMO

MESAS OCUPADAS

Personal — listado

Tabla de empleados, filtros y acciones Editar / Desactivar / Reponer contraseña.

Administracion

Personal

Restaurante

Inventario

Menu

Recetas

Clientes

Salón

Reservas

Reportes

Personal

Nuevo empleado

Nombre o usuario

Todos los roles

Todos los estados

Nombre	Usuario	Rol	Estado	Alta	Acciones
Administrador	admin	Administrador	Activo	6/09/2026	Editar Desactivar Reponer contraseña
Mesero Prueba	mesero1	Mesero	Activo	6/09/2026	Editar Desactivar Reponer contraseña
Luis Gomez	mesero2	Mesero	Activo	13/09/2026	Editar Desactivar Reponer contraseña
Pedro Soto	mesero3	Mesero	Activo	13/09/2026	Editar Desactivar Reponer contraseña
Carmen Diaz	cajero1	Cajero	Activo	13/09/2026	Editar Desactivar Reponer contraseña
Jorge Perez	cajero2	Cajero	Activo	13/09/2026	Editar Desactivar Reponer contraseña
Marta Ruiz	cocina1	Cocina	Activo	13/09/2026	Editar Desactivar Reponer contraseña

Personal — nuevo empleado

Formulario de alta con rol asignable.

Nuevo empleado

Nombre completo

Usuario

Contraseña inicial

Rol

Mesero

Cancelar

Guardar

Personal — reponer contraseña

Diálogo nativo sobre el listado.

Reponer contraseña

Se asignara una contraseña nueva a **Jorge Perez**.

Cancelar

Reponer

Inventario — catálogo de insumos

Incluya al menos una fila «Bajo minimo» resaltada en ámbar.

Administracion

Personal

Restaurante

Inventario

Menu

Recetas

Cientes

Salón

Reservas

Reportes

Insumos

Categorias

Kardex

Nuevo insumo

Nombre del insumo

Todas las categorias

☐ Solo bajo el minimo

Entrada

Merma

Ajuste

Insumo	Categoria	Existencia	Minimo	Costo unitario	Valor	Estado	Acciones
Carne molida	Proteina	34.24 kg	8	Q 45.00	Q 1,540.80	Activo	Editar Desactivar
Pechuga de pollo	Proteina	28.9 kg	8	Q 38.00	Q 1,098.20	Activo	Editar Desactivar
Lomo de cerdo	Proteina	25.16 kg Bajo minimo	26	Q 42.00	Q 1,056.72	Activo	Editar Desactivar
Tomate	Verdura	22.86 kg	5	Q 8.00	Q 182.88	Activo	Editar Desactivar
Lechuga	Verdura	69.5 u	10	Q 5.00	Q 347.50	Activo	Editar Desactivar
Cebolla	Verdura	26.11 kg	5	Q 7.00	Q 182.77	Activo	Editar Desactivar
Queso mozzarella	Lacteo	18.16 kg Bajo minimo	20	Q 55.00	Q 998.80	Activo	Editar Desactivar
Crema	Lacteo	18.25 L Bajo minimo	25	Q 22.00	Q 401.50	Activo	Editar Desactivar
Pan de hamburguesa	Abarrote	268 u	40	Q 2.50	Q 670.00	Activo	Editar Desactivar
Arroz	Abarrote	56 kg	10	Q 12.00	Q 672.00	Activo	Editar Desactivar
Aceite	Abarrote	23.265 L	4	Q 25.00	Q 581.63	Activo	Editar Desactivar
Gaseosa en lata	Bebida	376 u	48	Q 6.00	Q 2,256.00	Activo	Editar Desactivar

Inventario — nuevo / editar insumo

Formulario con unidad de medida y umbrales.

Nuevo insumo

Nombre

Categoria

Elija una categoria

Unidad de medida

Unidad

Costo unitario de compra

0

Stock minimo

0

Stock maximo (opcional)

Cancelar

Guardar

Inventario — categorías

Alta, renombrado y baja lógica.

Insumos

CategoríasKardexNuevo Insumo

Nombre del insumo

Lacteo

☐ Solo bajo el mínimo

EntradaMermaAjuste

Insumo	Categoría	Existencia	Mínimo	Costo unitario	Valor	Estado	Acciones
Queso mozzarella	Lacteo	18.16 kg Bajo mínimo	20	Q 55.00	Q 998.80	Activo	Editar Desactivar
Crema	Lacteo	18.25 L Bajo mínimo	25	Q 22.00	Q 401.50	Activo	Editar Desactivar

Inventario — entrada de mercadería

Cantidad, costo y fecha de compra.

Entrada de mercaderia

Insumo

Carne molida (34.24 kg)

Cantidad recibida

5

Costo unitario de compra

25

Este costo pasa a ser el costo unitario del insumo.

Fecha de la compra

09 / 18 / 2026

Registrar entrada

Inventario — merma

Motivo de vencimiento, daño o error de manejo.

Registro de merma

Insumo

Crema (18.25 L)

Cantidad dada de baja

5

Motivo

Vencimiento

Nota (opcional)

Registrar merma

Inventario — ajuste manual

Cantidad con signo y motivo obligatorio.

Ajuste manual

Insumo

Cebolla (26.11 kg)

Cantidad a ajustar

0

El ajuste tiene que ser distinto de cero

En positivo suma a la existencia; en negativo, la resta.

Motivo

Registrar ajuste

Inventario — kardex

Movimientos con cantidades positivas y negativas.

Kardex

Todos los insumos

Todos los movimientos

Desde

mm / dd / yyyy

Hasta

mm / dd / yyyy

Fecha	Insumo	Movimiento	Cantidad	Costo	Motivo	Usuario
16/09/2026, 10:41 p. m.	Gaseosa en lata	Venta	-1	QNaN	-	3
16/09/2026, 10:41 p. m.	Aceite	Venta	-0.005	QNaN	-	3
16/09/2026, 10:41 p. m.	Tomate	Venta	-0.02	QNaN	-	3
16/09/2026, 10:37 p. m.	Gaseosa en lata	Venta	-1	QNaN	-	3
16/09/2026, 10:37 p. m.	Pan de hamburguesa	Venta	-1	QNaN	-	3
16/09/2026, 10:37 p. m.	Queso mozzarella	Venta	-0.03	QNaN	-	3
16/09/2026, 10:37 p. m.	Tomate	Venta	-0.05	QNaN	-	3
16/09/2026, 10:37 p. m.	Carne molida	Venta	-0.18	QNaN	-	3
16/09/2026, 10:37 p. m.	Aceite	Venta	-0.005	QNaN	-	3
16/09/2026, 10:37 p. m.	Tomate	Venta	-0.02	QNaN	-	3
16/09/2026, 10:35 p. m.	Aceite	Venta	0.005	QNaN	Devolucion por item cancelado o no disponible	1
16/09/2026, 10:35 p. m.	Tomate	Venta	0.02	QNaN	Devolucion por item cancelado o no disponible	1
16/09/2026, 10:35 p. m.	Aceite	Venta	-0.005	QNaN	-	3
16/09/2026, 10:35 p. m.	Tomate	Venta	-0.02	QNaN	-	3
16/09/2026, 10:35 p. m.	Gaseosa en lata	Venta	1	QNaN	Devolucion por item cancelado o no disponible	3
16/09/2026, 10:35 p. m.	Aceite	Venta	0.005	QNaN	Devolucion por item cancelado o no disponible	3

Menú — catálogo de platillos

Disponibilidad, minutos de preparación y miniatura.

Platillos

Categorias

Combos

Nuevo platillo

Nombre del platillo

Todas las categorias

☐ Solo activos

☐ Solo disponibles

Platillo	Categoria	Precio	Prep.	Disponibilidad	Estado	Acciones
Hamburguesa Clasica	Plato fuerte	Q 55.00	15 min	Disponible	Activo	Ver Editar Marcar no disp. Dar de baja
Pollo a la Plancha	Plato fuerte	Q 65.00	20 min	Disponible	Activo	Ver Editar Marcar no disp. Dar de baja
Lomo Saltado	Plato fuerte	Q 75.00	25 min	Disponible	Activo	Ver Editar Marcar no disp. Dar de baja
Ensalada Cesar	Entrada	Q 35.00	10 min	Disponible	Activo	Ver Editar Marcar no disp. Dar de baja
Sopa de Tomate	Entrada	Q 28.00	12 min	Disponible	Activo	Ver Editar Marcar no disp. Dar de baja
Arroz Chaufa	Plato fuerte	Q 58.00	18 min	Disponible	Activo	Ver Editar Marcar no disp. Dar de baja
Gaseosa	Bebida	Q 12.00	2 min	Disponible	Activo	Ver Editar Marcar no disp. Dar de baja
Limonada	Bebida	Q 15.00	4 min	Disponible	Activo	Ver Editar Marcar no disp. Dar de baja
Flan de Caramelo	Postre	Q 25.00	6 min	Disponible	Activo	Ver Editar Marcar no disp. Dar de baja
Brownie	Postre	Q 30.00	6 min	Disponible	Activo	Ver Editar Marcar no disp. Dar de baja

Menú — alta / edición de platillo

Precio, categoría e imagen.

Editar platillo

Nombre

Categoría

Elija una categoría

Descripción (opcional)

Precio de venta

0

Tiempo de preparación (min)

0

URL de la imagen (opcional)

Cancelar

Guardar

Menú — ficha (receta y modificadores)

Tarjetas de costo/margen y tabla de receta vigente.

Recetas

Insumos, costo de producción e historial de versiones por platillo

Nombre del platillo

Todas las categorías

Platillo	Categoría	Precio	
Hamburguesa Clasica	Plato fuerte	Q 55.00	Receta y costo Historial
Pollo a la Plancha	Plato fuerte	Q 65.00	Receta y costo Historial
Lomo Saltado	Plato fuerte	Q 75.00	Receta y costo Historial
Ensalada Cesar	Entrada	Q 35.00	Receta y costo Historial
Sopa de Tomate	Entrada	Q 28.00	Receta y costo Historial
Arroz Chaufa	Plato fuerte	Q 58.00	Receta y costo Historial
Gaseosa	Bebida	Q 12.00	Receta y costo Historial
Limonada	Bebida	Q 15.00	Receta y costo Historial
Flan de Caramelo	Postre	Q 25.00	Receta y costo Historial
Brownie	Postre	Q 30.00	Receta y costo Historial

Menú — categorías de platillo

Orden de despliegue.

Categorías de platillo

Volver al catalogo

Nombre de la categoría

Orden

0

Agregar

Orden	Categoría	Estado	Acciones
1	Entrada	Activa	Editar Dar de baja
2	Plato fuerte	Activa	Editar Dar de baja
3	Bebida	Activa	Editar Dar de baja
4	Postre	Activa	Editar Dar de baja

Menú — combos

Listado y formulario con platillos incluidos y ahorro.

Combos

Platillos

Nuevo combo

Todos

Combo	Descripción	Precio	Estado	Acciones
Combo Clasico	Hamburguesa Clasica y gaseosa	Q 60.00	Activo	Editar Desactivar
Combo Hamburguesa Fase7	Demo fase 7	Q 60.00	Activo	Editar Desactivar

Clientes — listado

Búsqueda por nombre o teléfono.

Administracion

Personal

Restaurante

Inventario

Menu

Recetas

Cientes

Salón

Reservas

Reportes

Cientes

Nombre o telefono

Nombre	Telefono	Alta	Acciones
Maria Fernandez	55501001	29/08/2026	Ver ficha
Carlos Mendez	55501002	29/08/2026	Ver ficha
Sofia Ramirez	55501003	29/08/2026	Ver ficha
Diego Castillo	55501004	29/08/2026	Ver ficha
Lucia Morales	55501005	29/08/2026	Ver ficha
Andres Vargas	55501006	29/08/2026	Ver ficha

A.2 Aplicación de operación (restaurante-ops)

Inicio de sesión — operación

Misma estructura que admin; conviene capturarla en tableta.

Restaurante

Ingrese con su usuario del restaurante.

Usuario

Contraseña

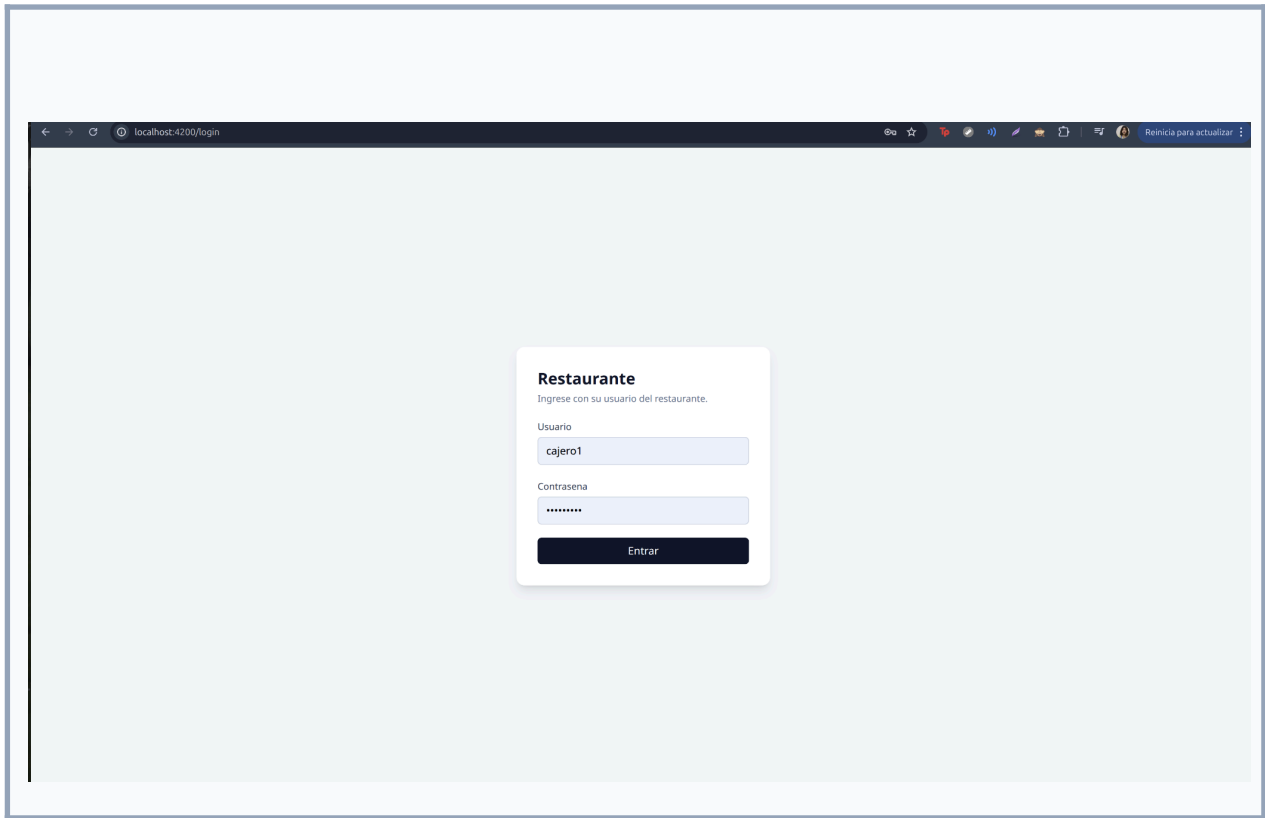
Entrar

Inicio según rol

Tres capturas: mesero, cocina y cajero, mostrando la barra filtrada.

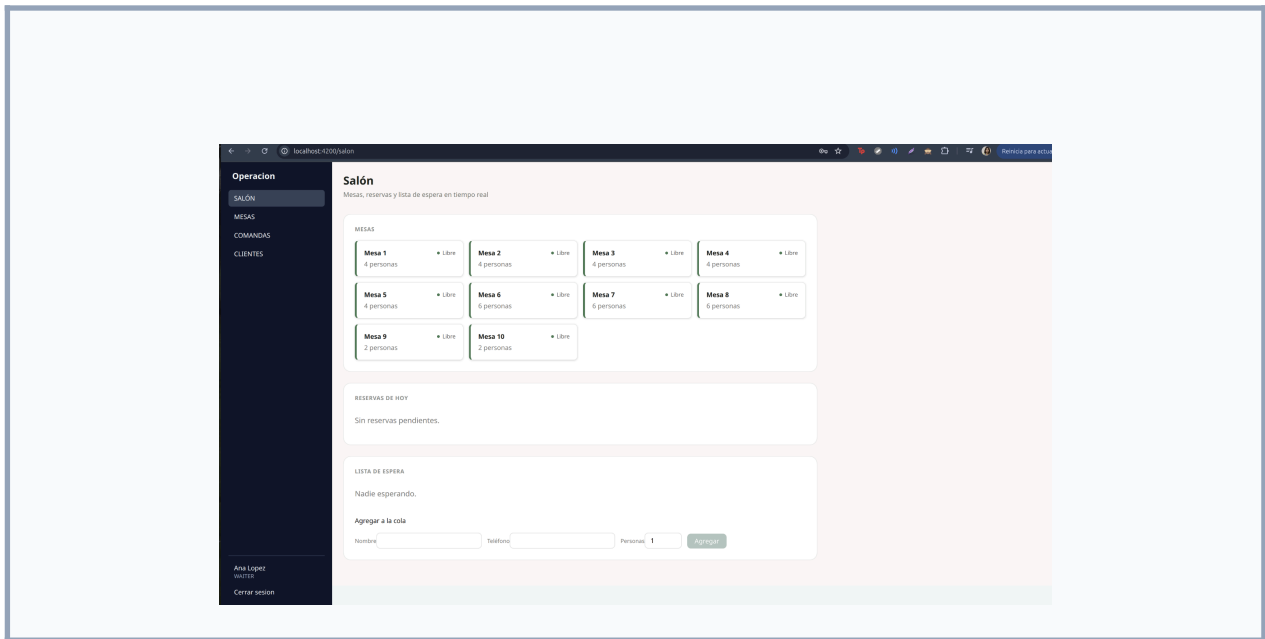
The screenshot displays a web browser window with the address bar showing 'localhost:4200/login'. The browser's toolbar includes navigation buttons, a star icon, and a 'Reinicia para actualizar' button. The main content area has a light blue background. Centered on the page is a white card with a subtle shadow. The card contains the following elements:

- Restaurante**: A bold heading.
- Ingrese con su usuario del restaurante.**: A line of instructional text.
- Usuario**: A label for the first input field.
- mesero1**: The text entered into the 'Usuario' field.
- Contraseña**: A label for the second input field.
- *******: Masked characters entered into the 'Contraseña' field.
- Entrar**: A dark button with white text located below the password field.



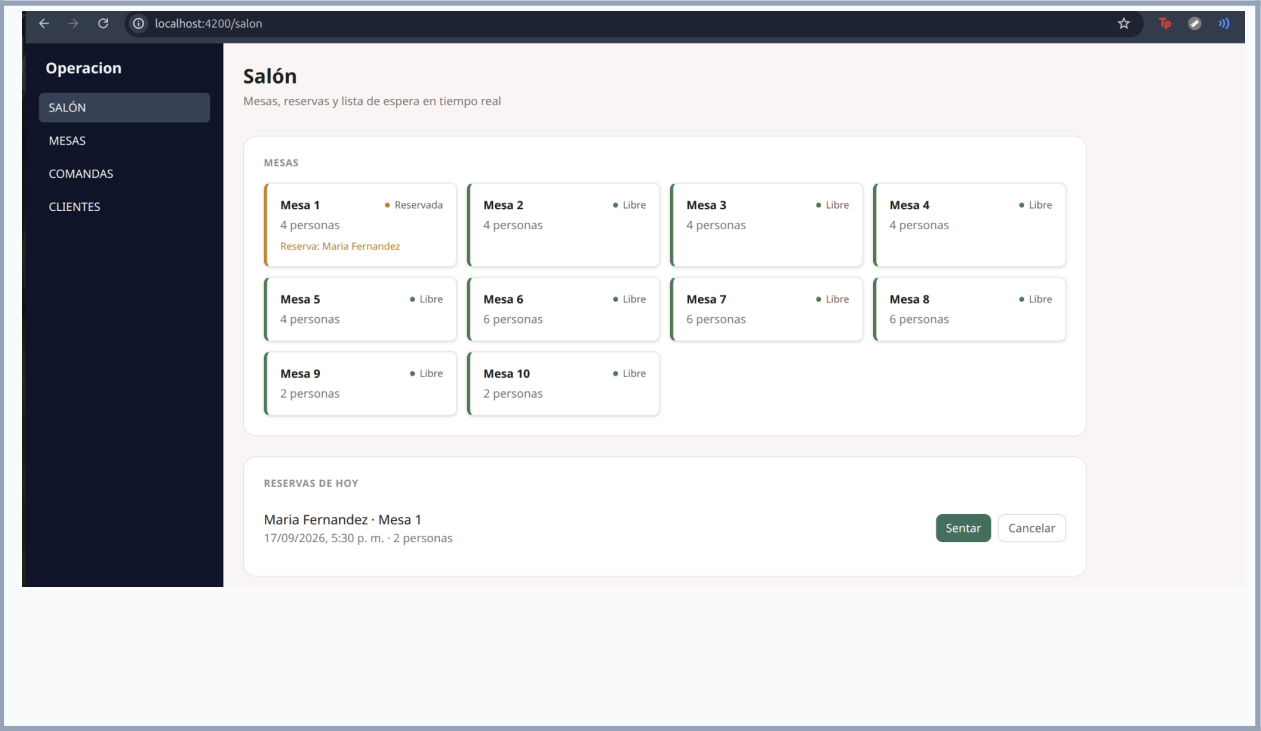
Salón — plano de mesas

Estados libre, reservada, ocupada y cuenta pedida en la misma vista.



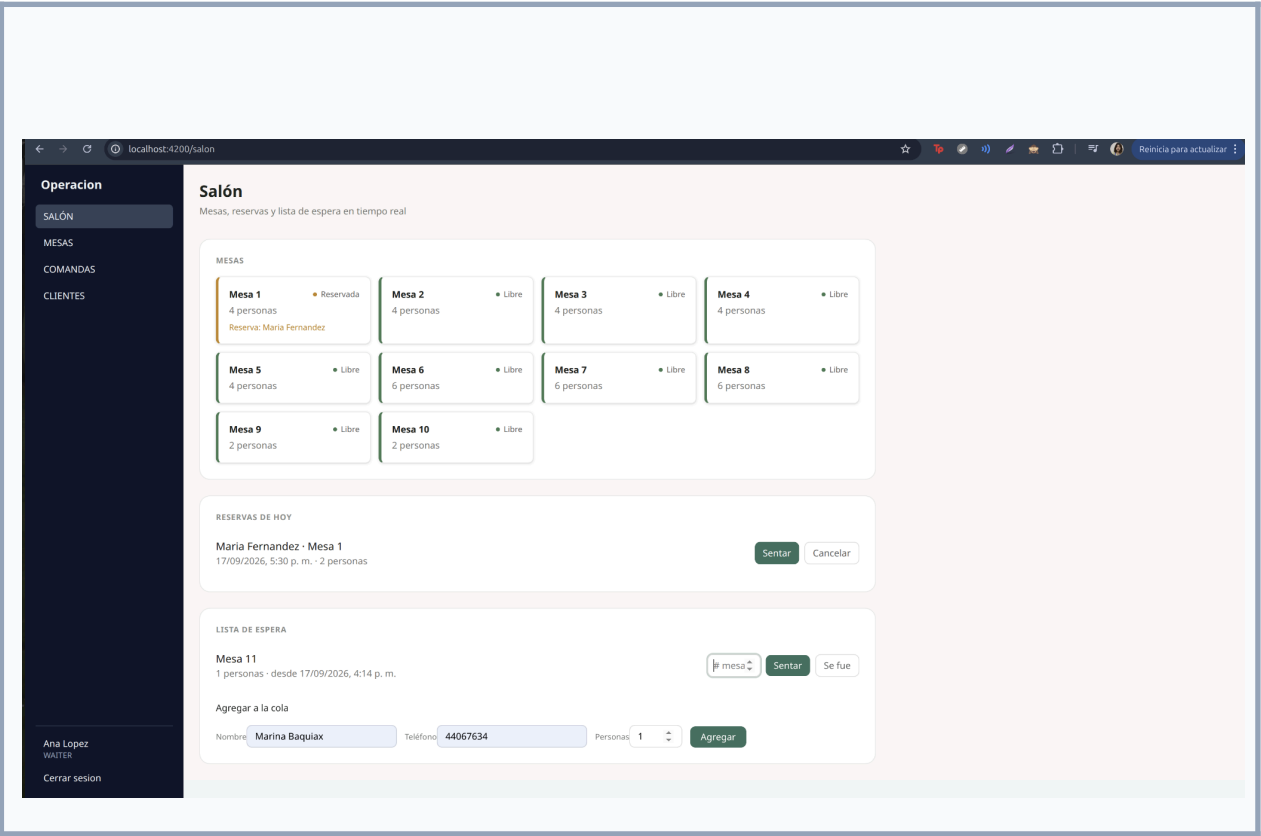
Salón — reservas de hoy

Botones Sentar y Cancelar.



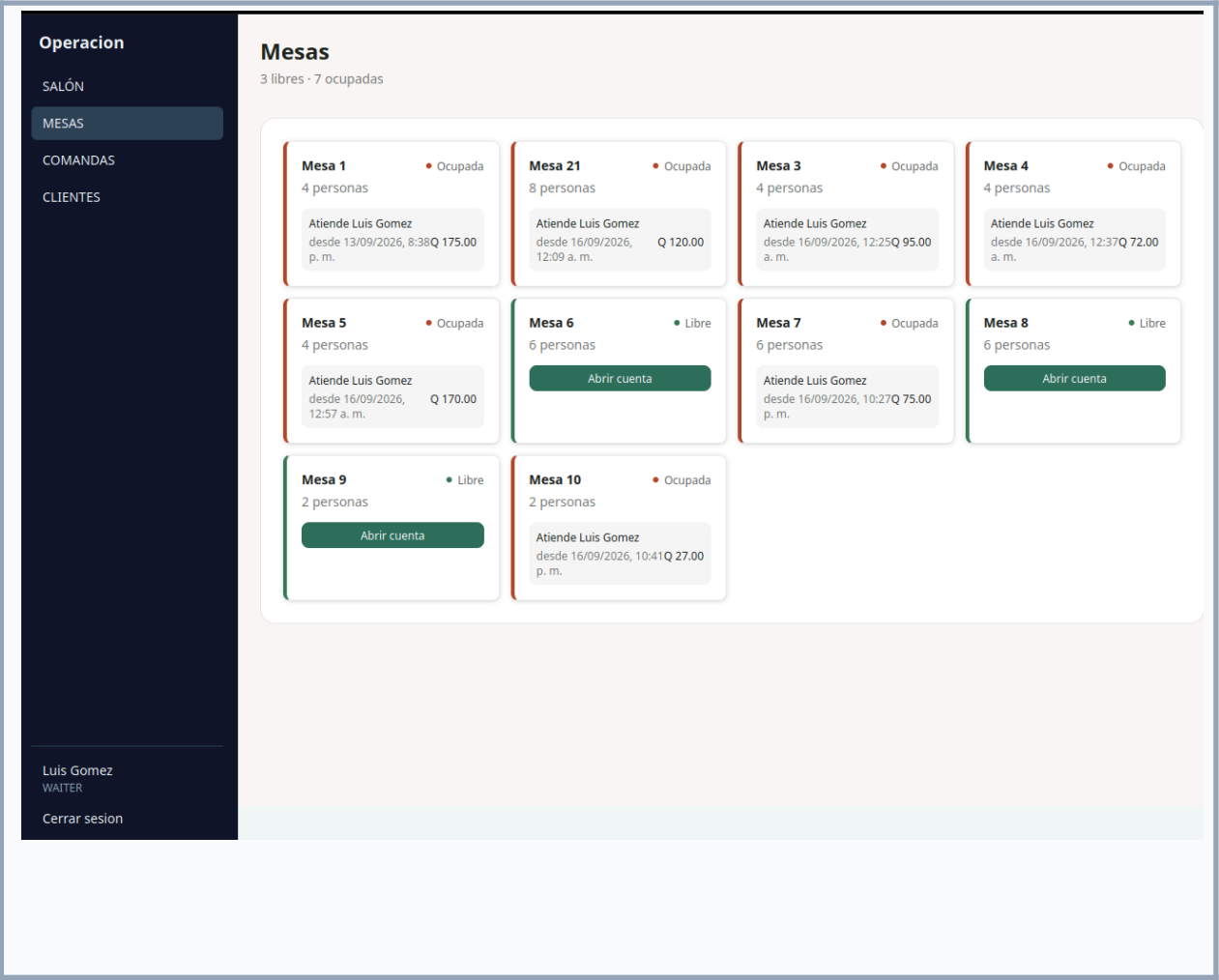
Salón — lista de espera

Cola con «Sentar» y formulario «Agregar a la cola».



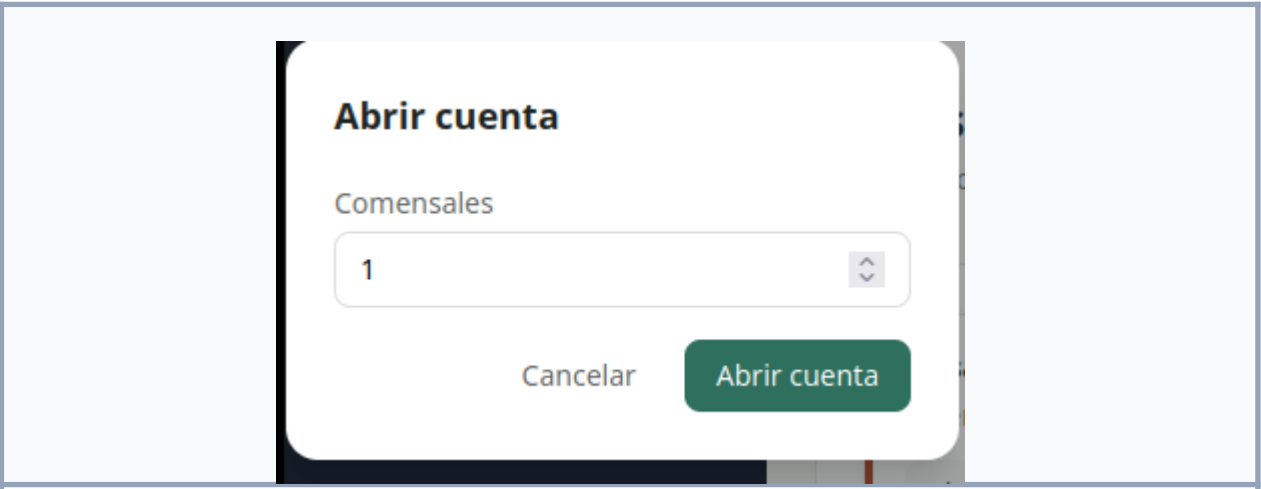
Mesas — mapa operativo

Contador de libres/ocupadas y botón Abrir cuenta.



Mesas — diálogo abrir cuenta

Número de comensales.



Cuenta abierta — detalle

Rondas, total acumulado y acciones Transferir / Fusionar / Dividir / Pedir la cuenta.

— Mapa de mesas

Mesa 7

Atiende Luis Gomez · 2 comensales · desde 16/09/2026, 10:27 p. m.

Abierta

Q 75.00

Total acumulado

Agregar ronda

Transferir

Fusionar

Dividir cuenta

Pedir la cuenta

Todavía hay platillos sin entregar; el cajero no podrá facturar hasta que se entreguen.

RONDAS

16/09/2026, 10:28 p. m.

En preparación

1 × Limonada · con retraso

Q 15.00 · En preparación

1 × Hamburguesa Clasica · con retraso

Q 49.25 · En preparación

1 × Gaseosa · con retraso

Q 10.75 · En preparación

Nueva ronda — menú y carrito

Platillos por categoría, combos, modificadores y envío a cocina.

— Volver a la cuenta

Nueva ronda — Mesa 7

Arme la ronda y envíela a cocina. El precio se congela al enviar.

MENÚ

Plato fuerte

Arroz Chaufa

Q 58.00 · 18 min

Hamburguesa Clasica

Q 55.00 · 15 min

Lomo Saltado

Q 75.00 · 25 min

Pollo a la Plancha

Q 65.00 · 20 min

Entrada

Ensalada Cesar

Q 35.00 · 10 min

Sopa de Tomate

Q 28.00 · 12 min

Postre

Flan de Caramelo

Q 25.00 · 6 min

Bebida

Gaseosa

Q 12.00 · 2 min

Limonada

Q 15.00 · 4 min

RONDA

Agregue platillos o combos.

Estimado

Q 0.00

Enviar a cocina

Cocina — en preparación

Marcar listo y minutos de espera.

EN PREPARACIÓN

1× Hamburguesa Clasica

Nota: extra queso demo

2666 min

Marcar listo

1× Limonada

1376 min

Marcar listo

1× Hamburguesa Clasica

1376 min

Marcar listo

1× Gaseosa

1376 min

Marcar listo

2666 min de retraso

1376 min de retraso

1376 min de retraso

1376 min de retraso

Cocina — diálogo no disponible

Confirmación sin motivo.

Marcar no disponible

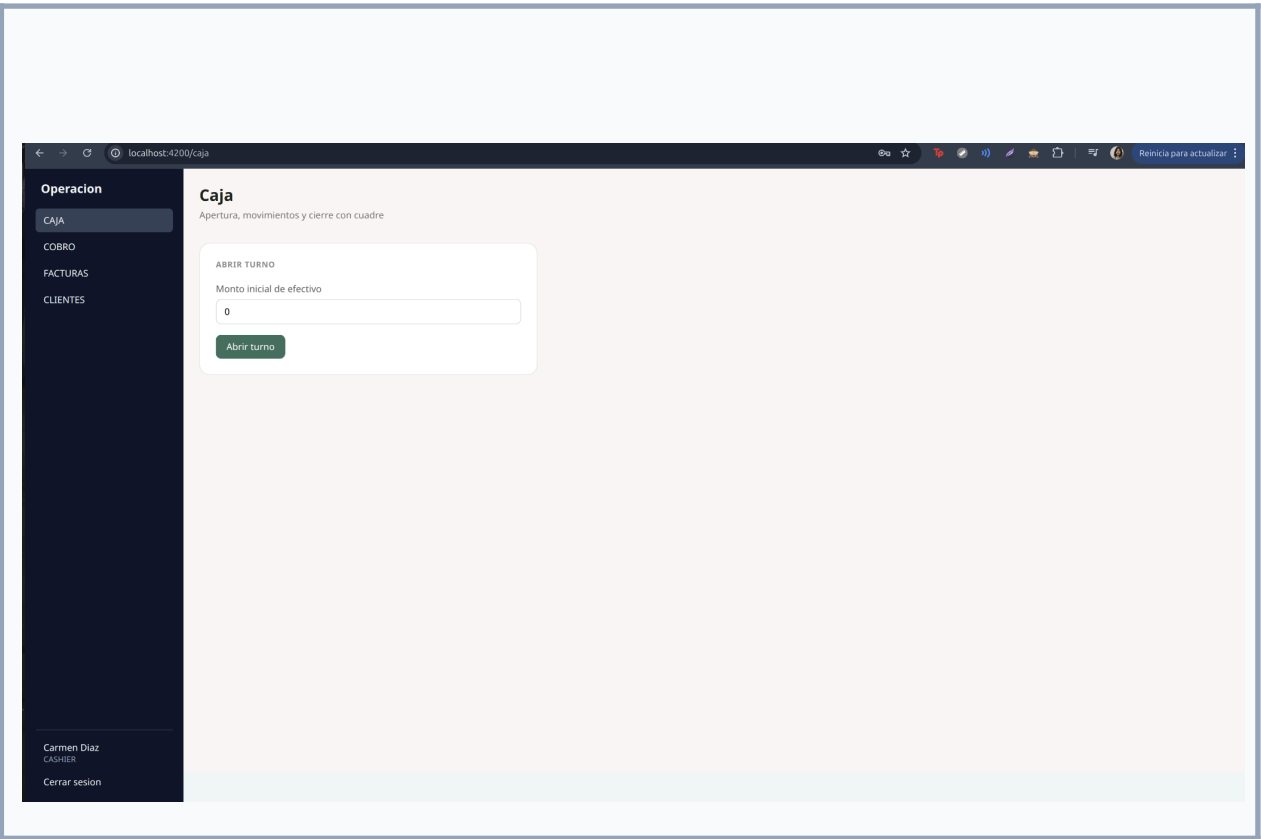
¿1× Gaseosa no se puede preparar? El ítem sale de la cola y se devuelve el stock. No se pide motivo.

Cancelar

No disponible

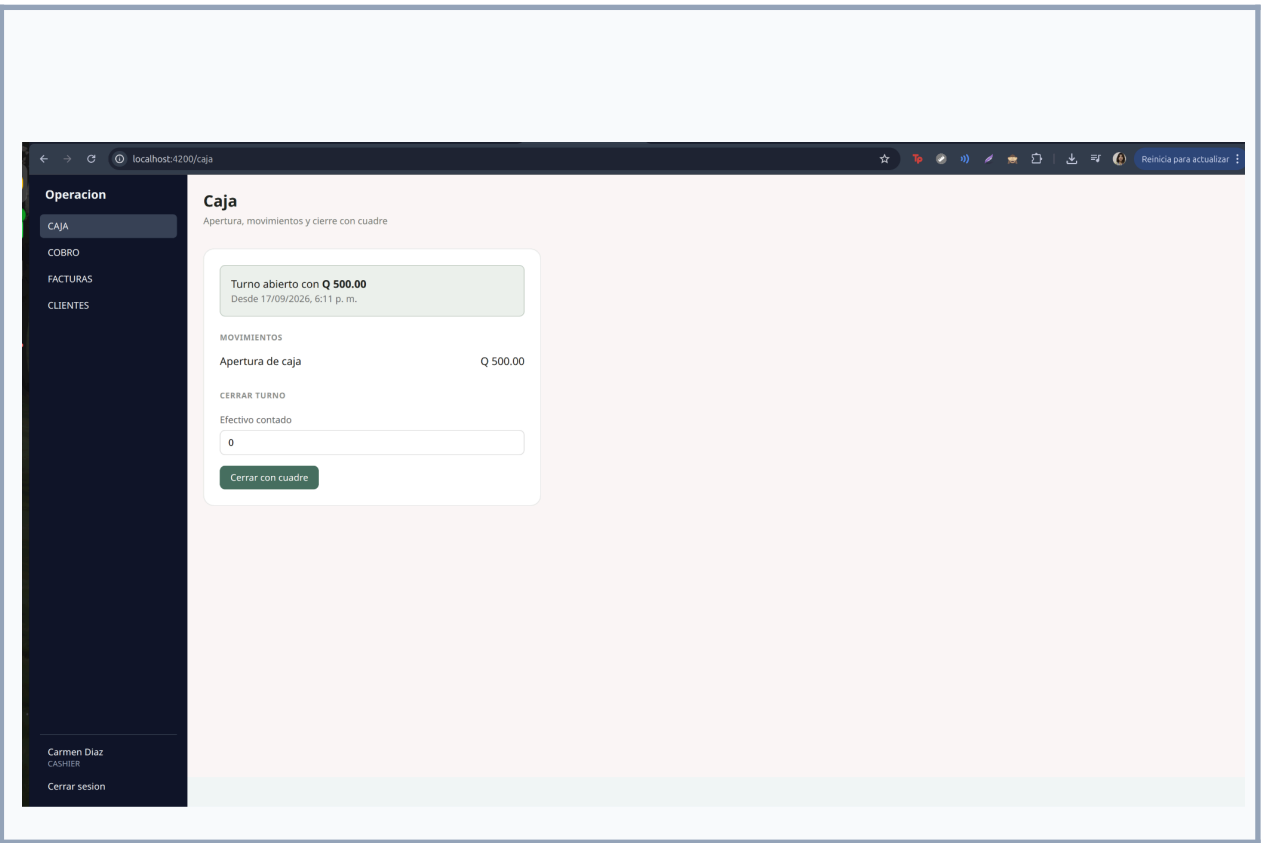
Caja — abrir turno

Monto inicial de efectivo.



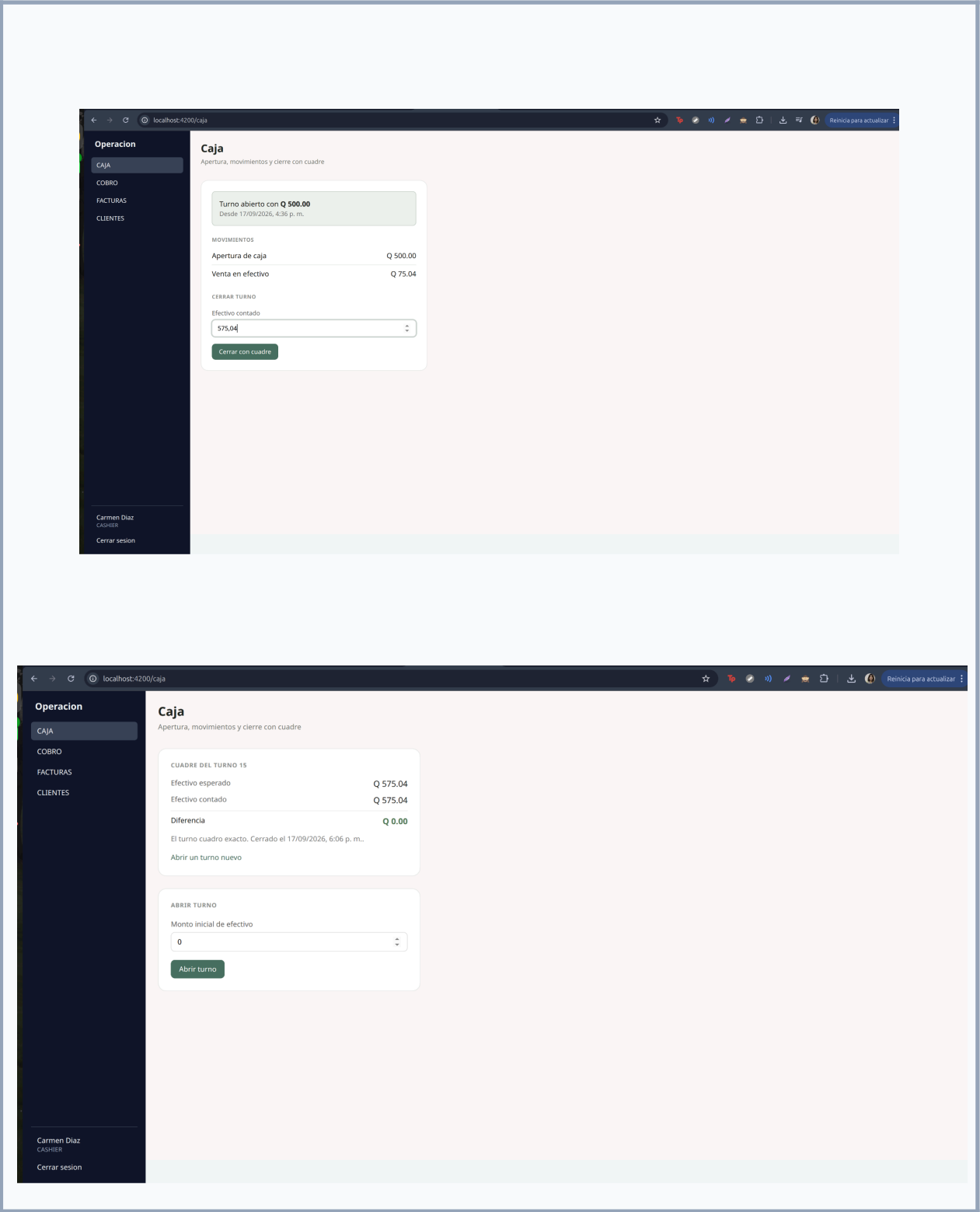
Caja — turno abierto y movimientos

Listado de movimientos.



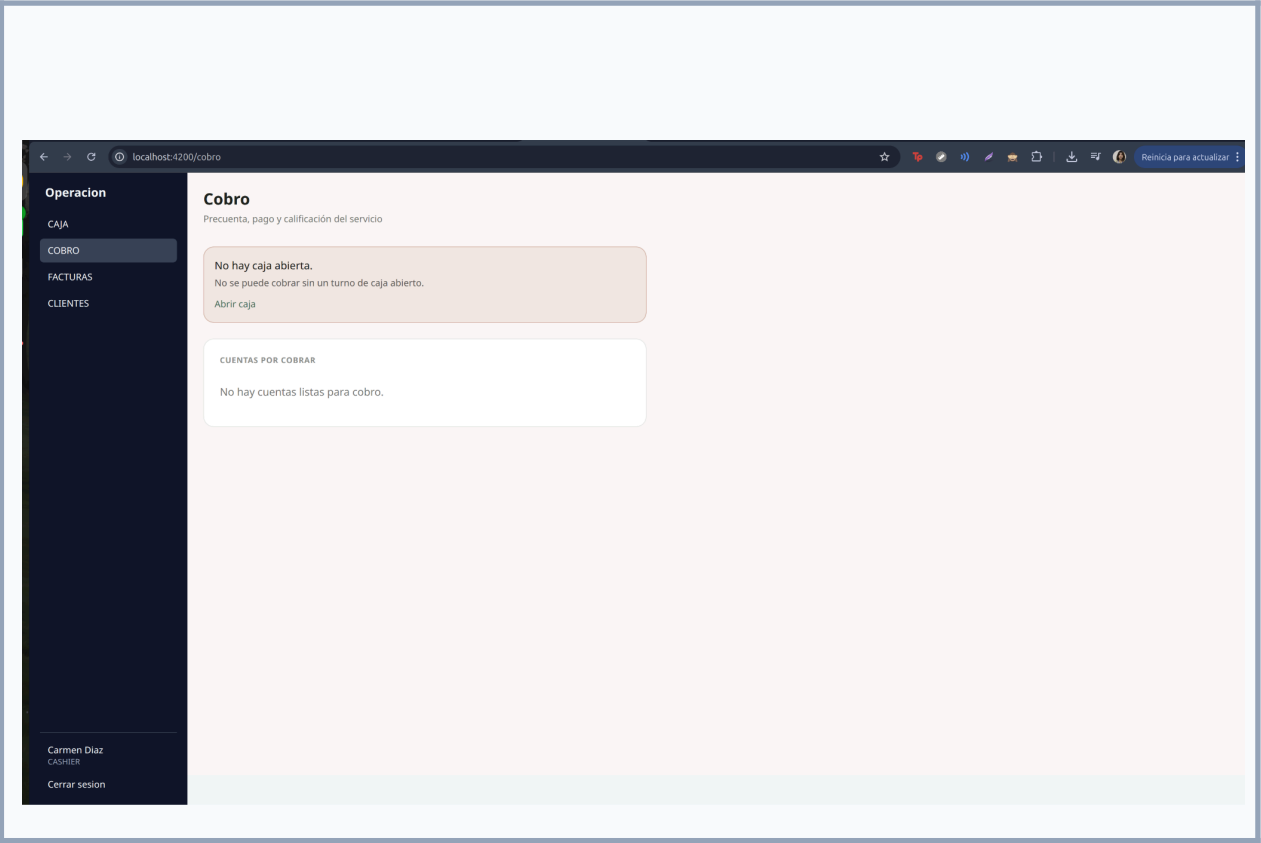
Caja — cierre con cuadre

Efectivo esperado, contado y diferencia (exacto / sobra / falta).



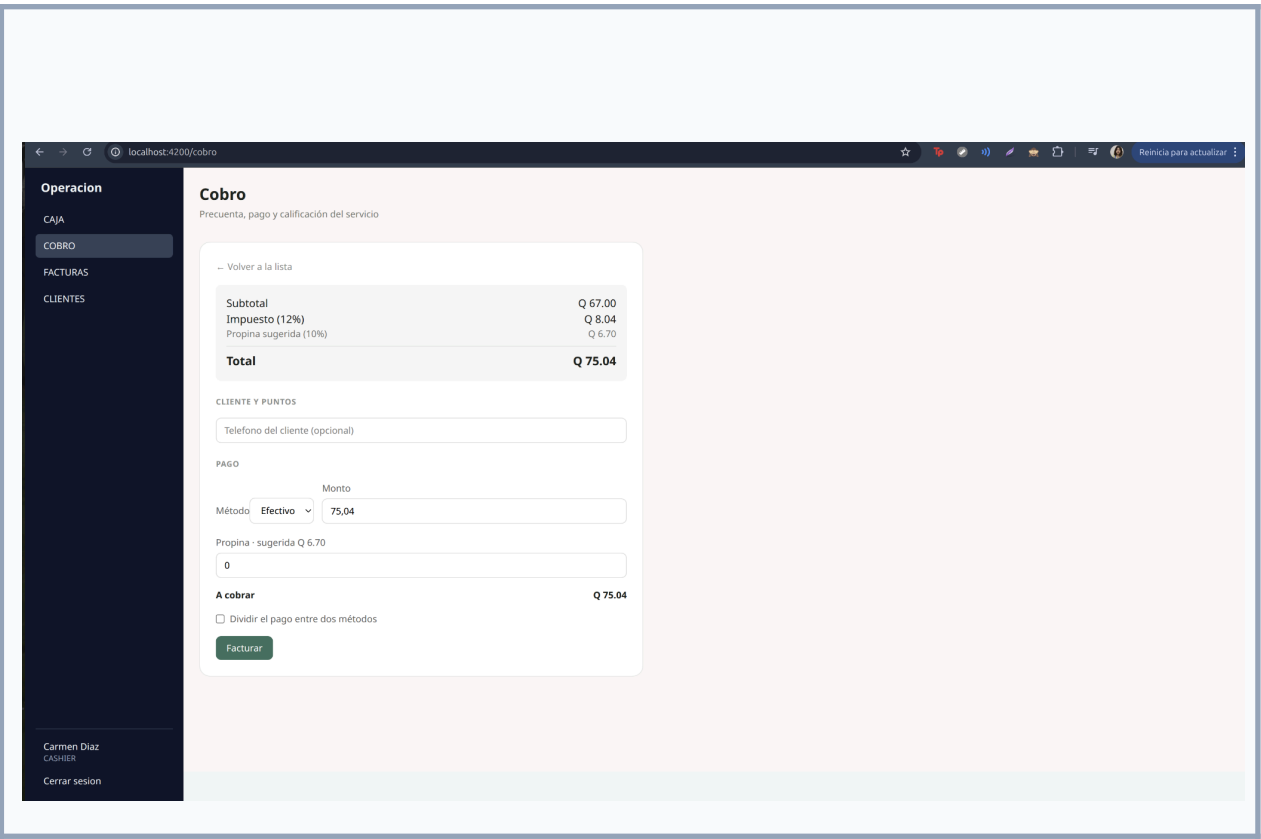
Cobro — aviso sin caja abierta

Mensaje de bloqueo y Abrir caja.



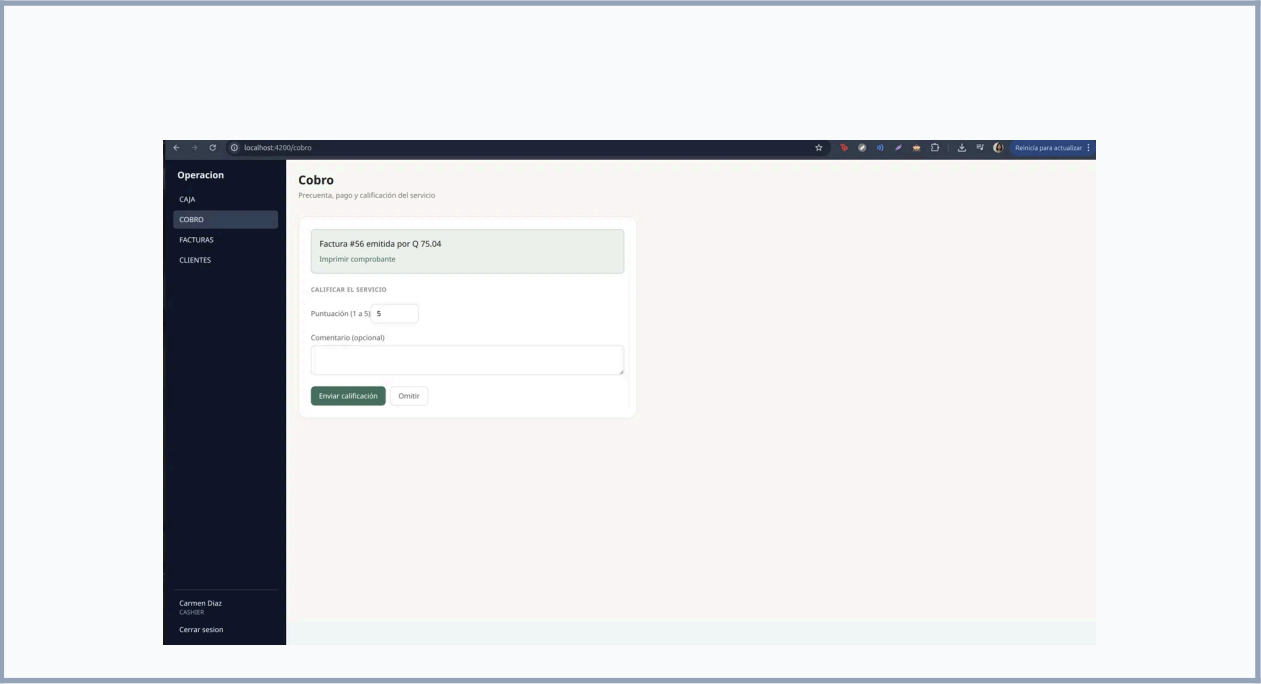
Cobro — precuenta y pago

Efectivo/tarjeta, propina y redención de puntos.

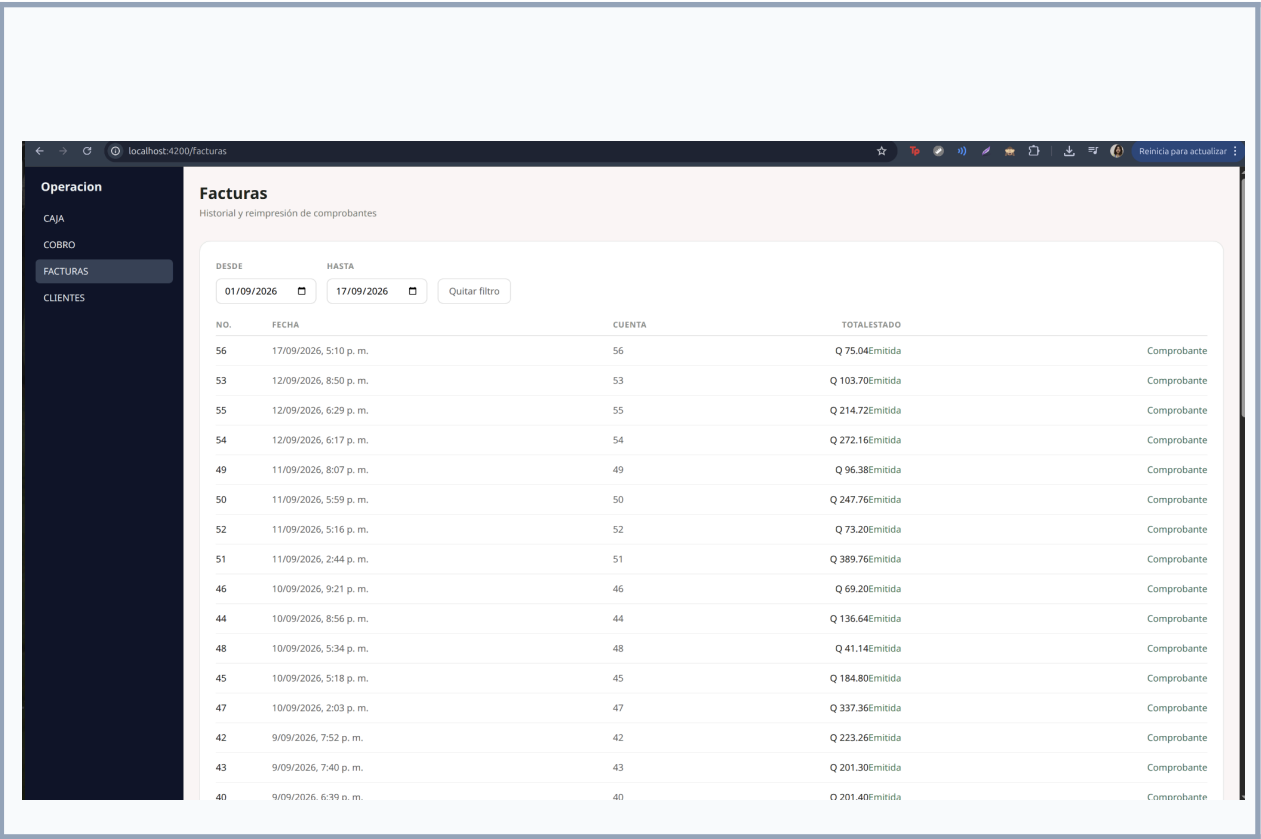


Cobro — factura emitida y calificación

Número de factura y puntuación 1–5.

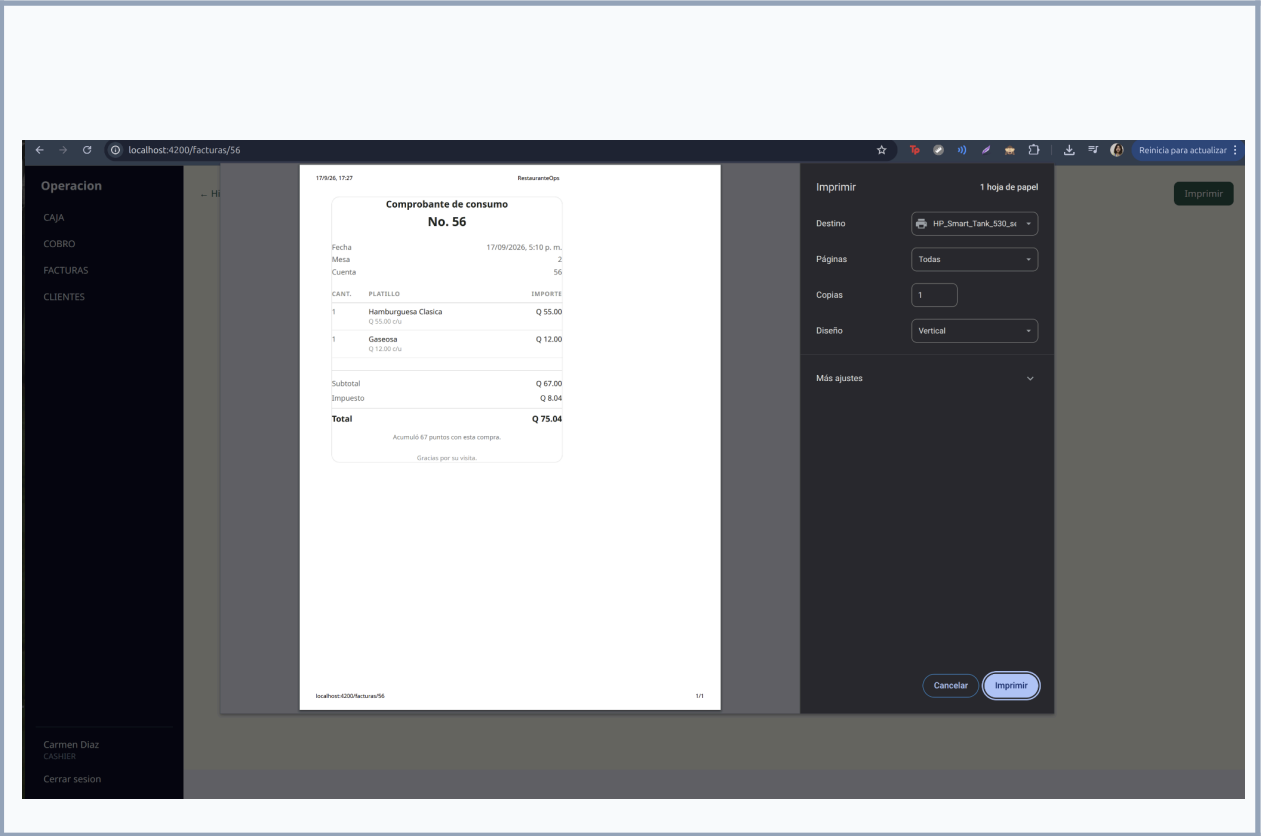


Facturas — historial



Comprobante imprimible

Hoja de consumo lista para `window.print()`; idealmente también la vista previa de impresión.



Clientes en mostrador

Búsqueda por teléfono, alta rápida y saldo de puntos.

